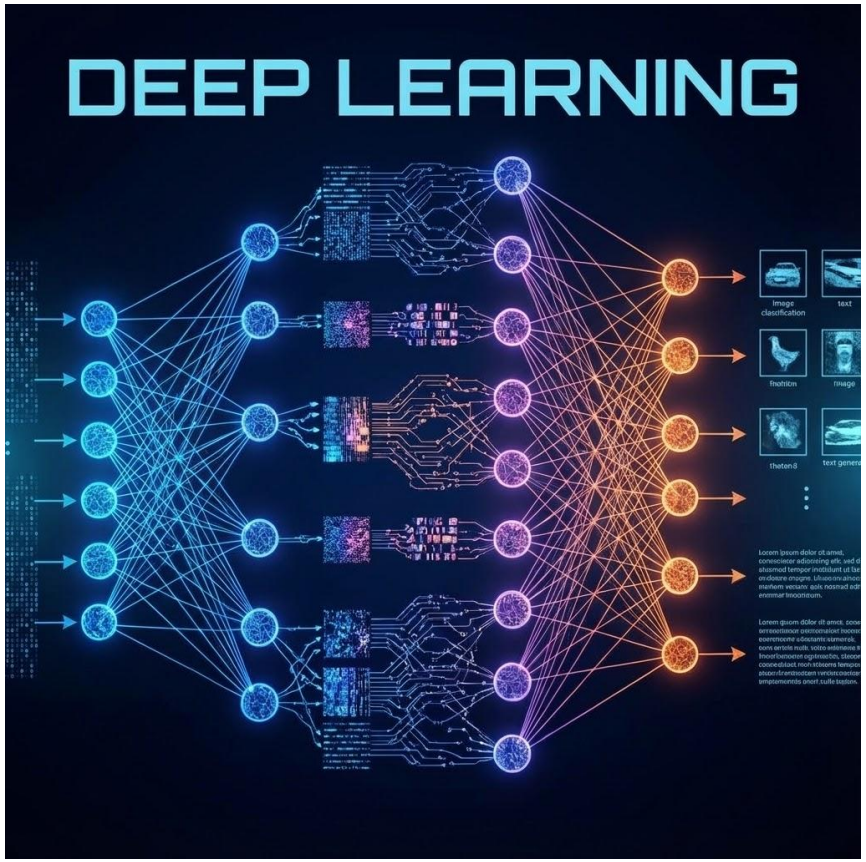
CMP1020 – Học sâu

BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ HỌC SÂU (DEEP LEARNING)

Giảng viên: TS. Bùi Danh Hường

MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Nắm được **lịch sử phát triển** của học sâu.
- Biết được các **bài toán ứng dụng** thực tế.
- Hiểu các **khái niệm cơ bản** của học máy và học sâu.
- Mô tả và vận dụng được **quy trình xây dựng** hệ thống.
- Biết các **công cụ lập trình**: Python, TensorFlow, PyTorch.



NỘI DUNG CHÍNH

Lý thuyết nền tảng

1. Giới thiệu về lịch sử của Học sâu.
2. Một số khái niệm cơ bản.
3. Các bài toán ứng dụng thực tế.

Thực hành & Kỹ thuật

4. Quy trình xây dựng hệ thống học sâu.
5. Công cụ lập trình học sâu.

SỰ RA ĐỜI CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Thập niên 1940 Mơ ước về những cỗ máy thông minh có khả năng tư duy như con người.

Năm 1956 - Cột mốc vàng Thuật ngữ "Artificial Intelligence" chính thức ra đời tại hội thảo Dartmouth (Mỹ).

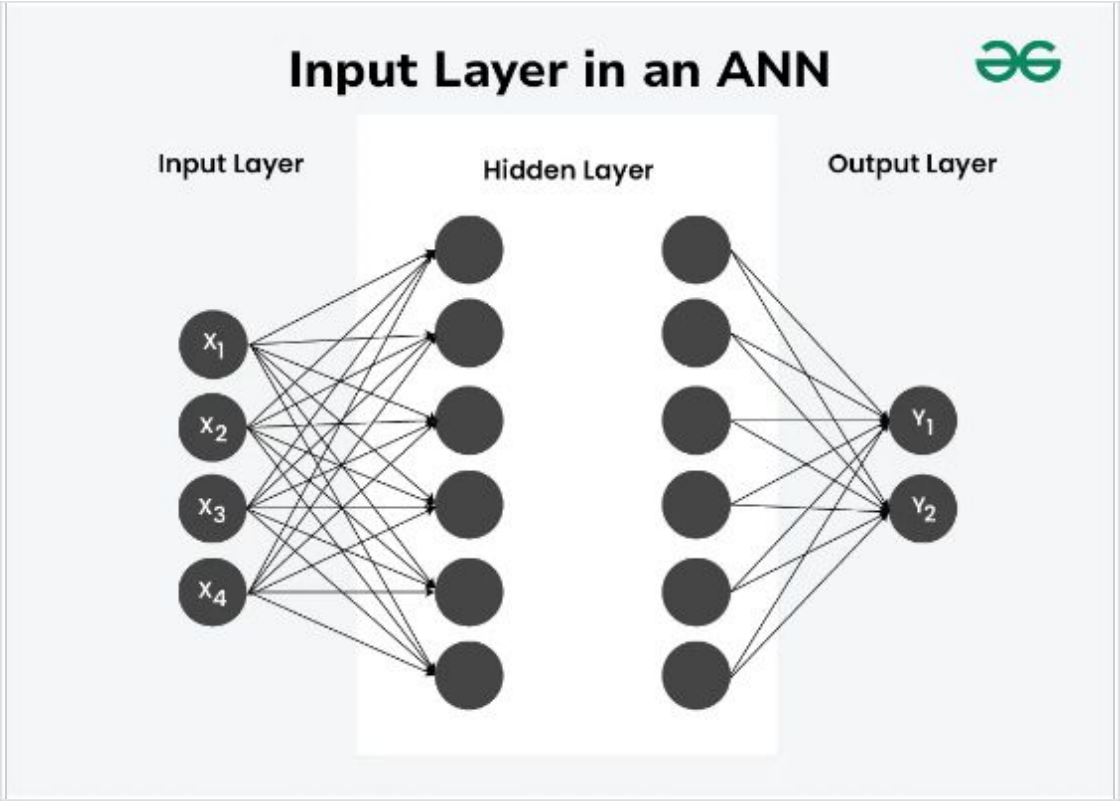
Giai đoạn đầu Tập trung giải quyết các bài toán logic rõ ràng: lập lịch, tìm đường đi, chơi cờ.

Hạn chế thời kỳ đầu Khó giải quyết các bài toán "mơ hồ" như nhận diện hình ảnh, dự đoán xu hướng bằng thuật toán truyền thống.



Các nhà khoa học tiên phong tại hội thảo Dartmouth (1956)

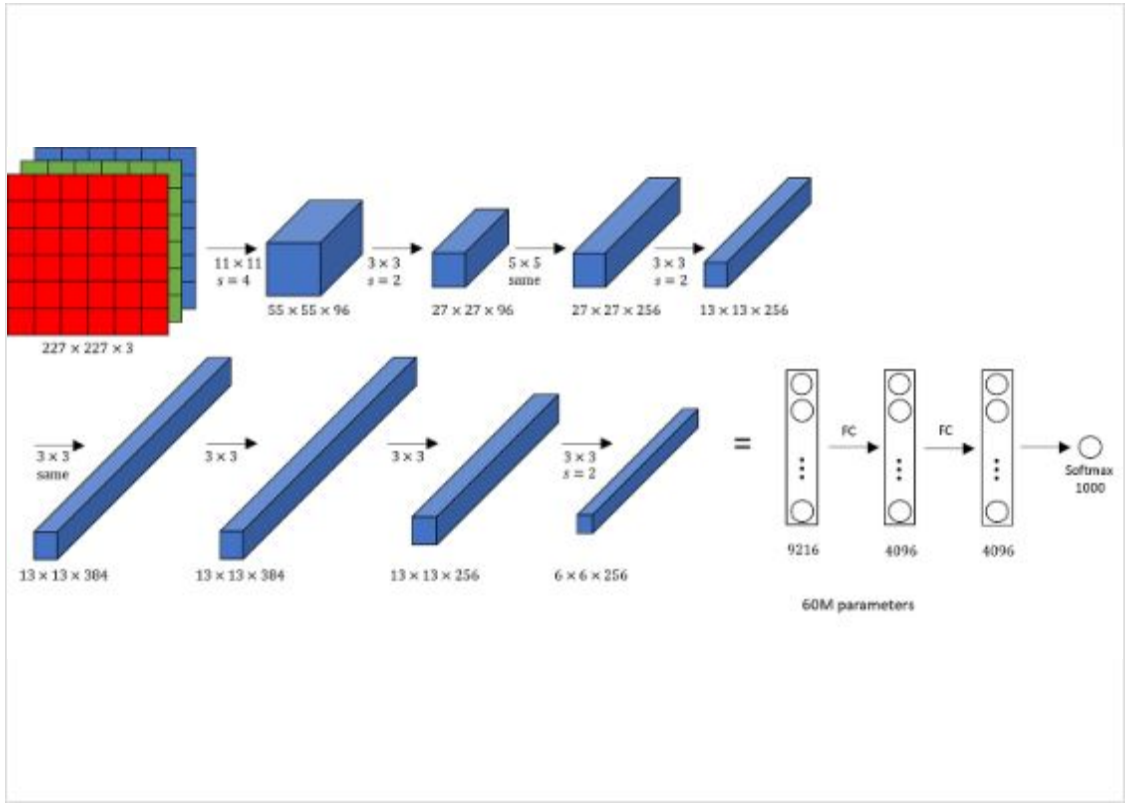
TỪ AI ĐẾN MACHINE LEARNING (HỌC MÁY)



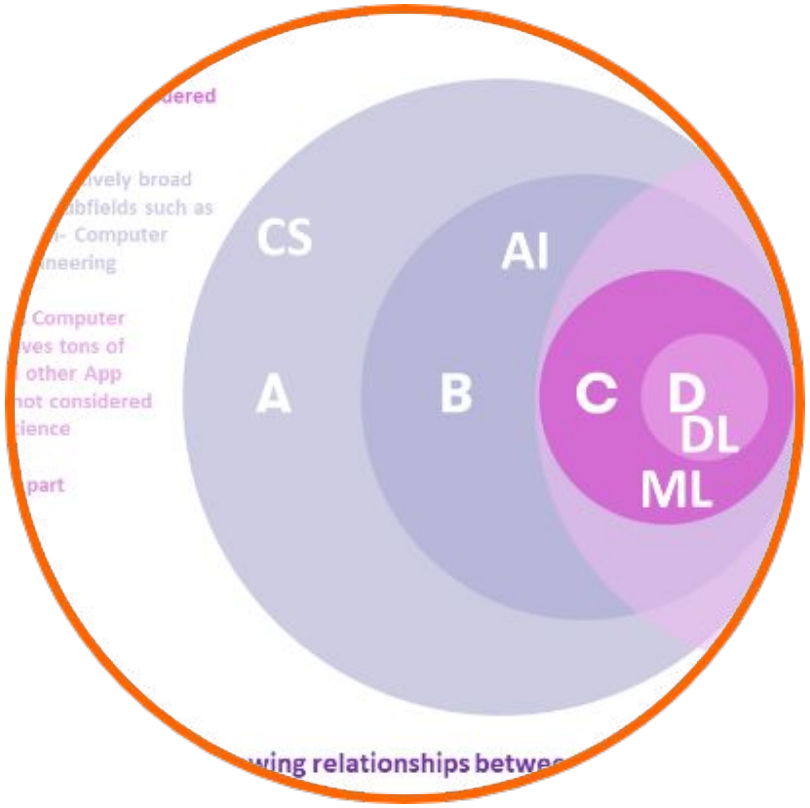
- **Vấn đề:** Không thể thiết kế thuật toán tường minh cho mọi bài toán.
- **Giải pháp:** Học máy thống kê (Statistical Machine Learning) ra đời.
- **Cốt lõi:** Máy tính tự học từ dữ liệu kinh nghiệm mà không cần được lập trình cụ thể cho từng tác vụ.
- **Cơ chế:** Khai thác thông tin từ dữ liệu -> Nhận diện mẫu -> Ra quyết định.

SỰ BÙNG NỔ CỦA DEEP LEARNING

- **Định nghĩa:** Lĩnh vực con của học máy, tập trung vào các phương pháp học biểu diễn dữ liệu dựa trên mạng neuron nhân tạo.
- **Cột mốc 2012:** Krizhevsky và cộng sự (AlexNet) chứng minh mạng neuron sâu vượt xa các phương pháp truyền thống trong nhận diện ảnh.
- **Động lực phát triển:**
  - Tốc độ tính toán của GPU.
  - Lượng dữ liệu lớn (Big Data).
  - Các thuật toán tối ưu mới.



MỐI QUAN HỆ AI – MACHINE LEARNING – DEEP LEARNING



- **AI (Trí tuệ nhân tạo):** Khoa học làm cho máy móc thông minh.
- **Machine Learning (Học máy):** Tập hợp các thuật toán để máy tự học từ dữ liệu.
- **Deep Learning (Học sâu):** Sử dụng mạng neuron nhiều lớp (sâu) để giải quyết các bài toán phức tạp.

CÁC CỘT MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG



1943

Mô hình MCP

1958

Perceptron đầu tiên

1974

Back-propagation

1997

Mạng LSTM

2012

AlexNet & DL Boom

ĐỊNH NGHĨA THUẬT TOÁN HỌC MÁY

> "Một chương trình máy tính được cho là học từ kinh nghiệm E đối với lớp nhiệm vụ T và độ đo hiệu suất P, nếu hiệu suất của nó đối với các nhiệm vụ trong T, được đo bởi P, cải thiện nhờ kinh nghiệm E."

— Tom Mitchell (1997)

3 Yếu tố chính: Bài toán (T) - Dữ liệu (E) - Độ đo (P)

PHÂN LOẠI: HỌC CÓ GIÁM SÁT (SUPERVISED LEARNING)

Dữ liệu

Tập hợp các quan sát kèm theo nhãn (label).

Mục tiêu

Xây dựng mô hình dự đoán nhãn cho dữ liệu mới gần nhất với thực tế.

Ví dụ

Phân loại thư rác (Rác/Không), Dự đoán giá nhà.

PHÂN LOẠI: HỌC KHÔNG GIÁM SÁT (UNSUPERVISED)



Dữ liệu

Tập hợp các quan sát KHÔNG có nhãn.



Mục tiêu

Khai thác các thuộc tính chung, cấu trúc ẩn hoặc gom nhóm dữ liệu.



Ví dụ

Phân cụm khách hàng, Giảm chiều dữ liệu.

BÀI TOÁN HỒI QUY & PHÂN LỚP

Cả hai đều thuộc nhóm **Học có giám sát**.

Phân lớp (Classification)

Nhãn có kiểu dữ liệu **rời rạc**.

- Phân loại ảnh: Chó / Mèo
- Chẩn đoán y tế: Bệnh / Không bệnh
- Nhị phân: 0 / 1

Hồi quy (Regression)

Nhãn có giá trị **liên tục**.

- Dự báo thời tiết: Nhiệt độ (25.5°C)
- Tài chính: Giá cổ phiếu
- Kinh doanh: Doanh thu dự kiến

ĐỘ ĐO HIỆU SUẤT (METRICS)

Đối với Hồi quy

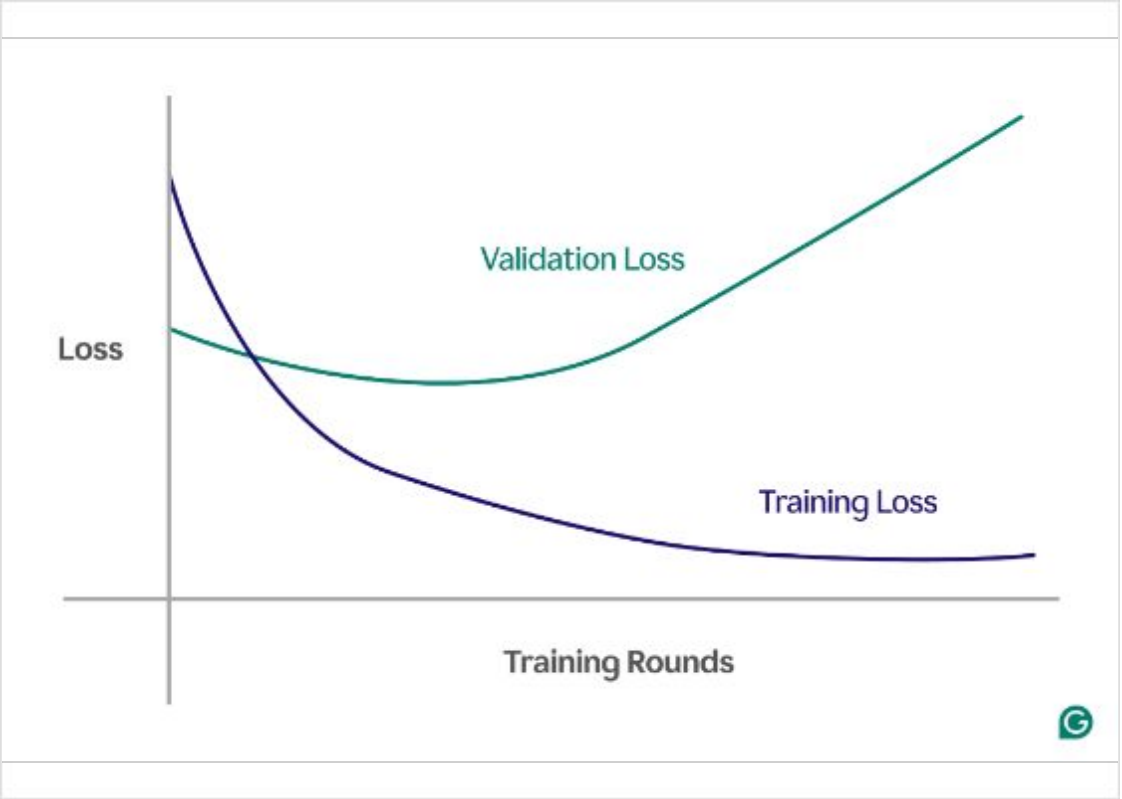
- **MSE (Mean Squared Error):** Trung bình bình phương sai số.
- **MAE (Mean Absolute Error):** Sai số tuyệt đối trung bình

Đối với Phân lớp

- **Accuracy:** Độ chính xác tổng thể.
- **Precision & Recall:** Quan trọng khi dữ liệu mất cân bằng.
- **F1-score:** Trung hòa giữa Precision và Recall.
- **Confusion Matrix:** Ma trận nhầm lẫn.

HIỆN TƯỢNG OVERFITTING (QUÁ KHỚP)

- **Định nghĩa:** Mô hình học quá kỹ dữ liệu huấn luyện, bao gồm cả nhiễu.
- **Hậu quả:** Hoạt động rất tốt trên tập huấn luyện (Train) nhưng kém trên dữ liệu mới (Test).
- **Dấu hiệu:**
  - Accuracy Train: Cao
  - Accuracy Test: Thấp



XỬ LÝ OVERFITTING

Nguyên nhân

- Mô hình quá phức tạp (quá nhiều tham số).
- Dữ liệu huấn luyện quá ít.
- Thiếu các kỹ thuật điều chuẩn (regularization).
- Dữ liệu chứa nhiều nhiễu.

Giải pháp

- **Regularization:** L1, L2 regularization.
- **Dropout:** Loại bỏ ngẫu nhiên neuron trong quá trình train.
- **Data Augmentation:** Tăng cường dữ liệu (xoay, lật ảnh...).
- Đơn giản hóa mô hình.

HIỆN TƯỢNG UNDERFITTING (CHƯA KHỚP)

Định nghĩa

Mô hình quá đơn giản để học được mẫu hoặc cấu trúc trong dữ liệu.

Hậu quả

Hoạt động kém trên cả tập huấn luyện và tập kiểm tra.

Giải pháp

- Tăng độ phức tạp của mô hình (thêm lớp, thêm neuron).
- Huấn luyện lâu hơn (tăng số epoch).
- Thêm đặc trưng (features) đầu vào tốt hơn.
- Giảm bớt regularization nếu đang dùng quá nhiều.

THỊ GIÁC MÁY TÍNH

- **Phân loại ảnh:** Nhận diện vật thể, sắp xếp ảnh (Sử dụng mạng CNN).
- **Nhận diện đối tượng (Object Detection):** Định vị vật thể trong ảnh (xe tự lái, camera giám sát).
- **Nhận diện khuôn mặt:** An ninh (FaceID), chấm công, gắn thẻ mạng xã hội.

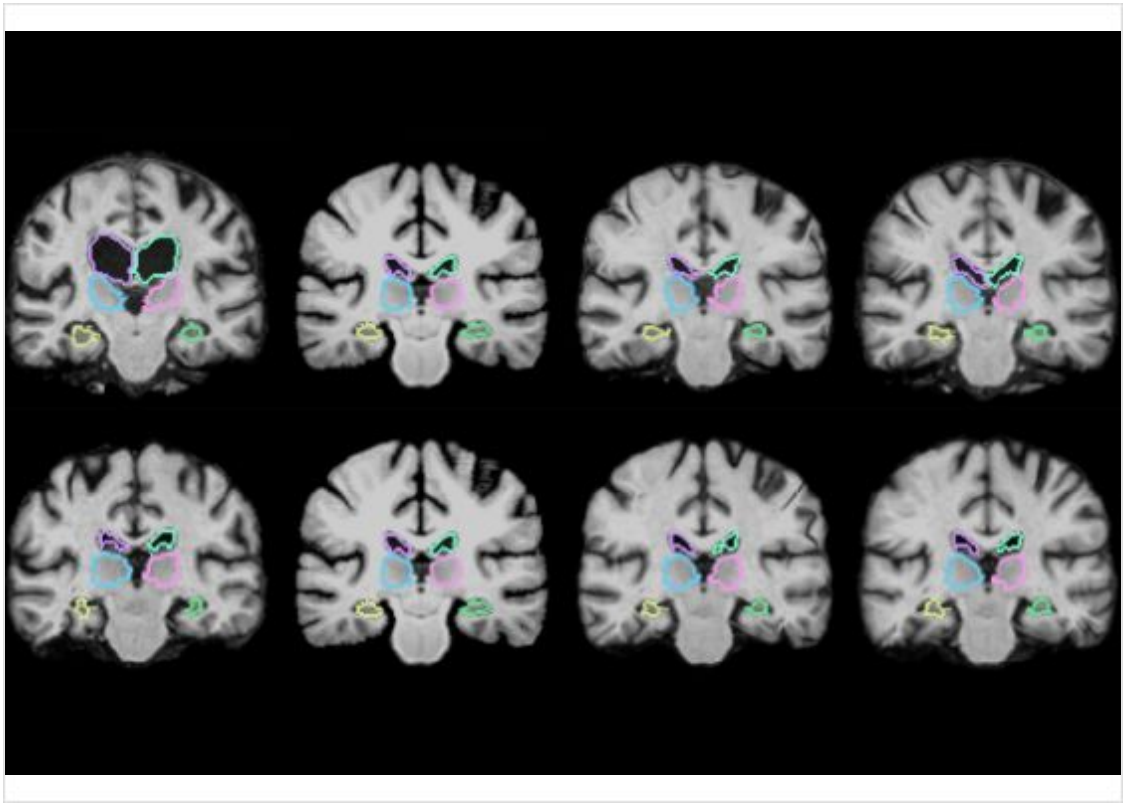


XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN (NLP)

- **Dịch máy:** Google Translate (Dịch thời gian thực giữa các ngôn ngữ).
- **Phân tích cảm xúc:** Đánh giá phản hồi khách hàng (Tích cực / Tiêu cực / Trung tính).
- **Chatbot & Trợ lý ảo:** Siri, Alexa, Google Assistant - Hiểu và phản hồi tiếng nói con người.



ỨNG DỤNG Y TẾ VÀ TÀI CHÍNH



Y tế

- Phân tích ảnh y tế (X-quang, MRI) phát hiện khối u sớm.
- Phát triển thuốc mới & nghiên cứu Genomics.

Tài chính

- Phát hiện gian lận giao dịch thẻ tín dụng.
- Giao dịch tần suất cao (High-frequency trading).
- Dự đoán xu hướng thị trường.

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Xe tự hành

Nhận diện làn đường, biển báo, chướng ngại vật.

Giải trí

Hệ thống gợi ý (Netflix, Spotify), Đồ họa game.

Sản xuất

Bảo trì dự đoán, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Nông nghiệp

Giám sát sức khỏe cây trồng qua ảnh vệ tinh.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG DEEP LEARNING

6 Bước cơ bản từ ý tưởng đến triển khai

BƯỚC 1 & 2: VẤN ĐỀ VÀ DỮ LIỆU

1. Xác định vấn đề

- Hiểu rõ mục tiêu bài toán.
- Xác định Input / Output.
- Chọn tiêu chí đánh giá phù hợp (Accuracy, F1-score, MSE...).

2. Chuẩn bị dữ liệu

- **Thu thập:** Tìm nguồn dữ liệu mới hoặc có sẵn.
- **Làm sạch:** Xử lý nhiễu, giá trị thiếu (missing values).
- **Gán nhãn:** Bắt buộc cho học có giám sát.
- **Chia tập dữ liệu:** Train (huấn luyện) / Validation (tinh chỉnh) / Test (kiểm tra).

BƯỚC 3: LỰA CHỌN VÀ THIẾT KẾ MÔ HÌNH

- **Chọn kiến trúc mạng phù hợp:**
  - CNN (Convolutional Neural Network) cho dữ liệu ảnh.
  - RNN / LSTM / GRU cho dữ liệu chuỗi (văn bản, âm thanh).
  - Transformer cho các bài toán NLP hiện đại.
- **Thiết lập Siêu tham số (Hyperparameters):**
  - Tốc độ học (Learning rate).
  - Kích thước lô (Batch size).
  - Số lần huấn luyện (Epochs).

BƯỚC 4 & 5: HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ

4. Huấn luyện (Training)

- Sử dụng Framework (TensorFlow/PyTorch).
- Tính toán lan truyền xuôi và lan truyền ngược để cập nhật trọng số.
- Theo dõi hàm mất mát (Loss) trên tập Validation.
- Sử dụng *Early Stopping* để tránh Overfitting.

5. Đánh giá (Evaluation)

- Sử dụng tập Test (dữ liệu chưa từng thấy).
- Đo lường hiệu suất thực tế bằng các Metrics đã chọn.
- **Phân tích lỗi:** Xem xét các mẫu bị dự đoán sai để tìm nguyên nhân và cải thiện mô hình.

BƯỚC 6: TRIỂN KHAI VÀ CẢI THIỆN

- **Triển khai (Deployment):**
  - Đưa mô hình lên Cloud (Server).
  - Tích hợp vào thiết bị biên (Edge devices: Mobile, IoT).
  - Tích hợp vào ứng dụng Web/App.
- **Tối ưu hóa:** Lượng tử hóa (Quantization), cắt tỉa (Pruning) để giảm kích thước và tăng tốc độ.
- **Giám sát & Học liên tục:** Theo dõi hiệu suất thực tế, cập nhật mô hình với dữ liệu mới theo thời gian.

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON

- Ra mắt 1991, hiện là ngôn ngữ phổ biến nhất cho AI/Deep Learning.
- **Ưu điểm:**
  - Dễ học, cú pháp đơn giản, rõ ràng.
  - Hệ sinh thái thư viện phong phú (NumPy, Pandas, Keras...).
  - Cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ.
  - Hỗ trợ chạy trên Google Colab / Jupyter Notebook miễn phí GPU.



CÁC THƯ VIỆN BỔ TRỢ QUAN TRỌNG



NumPy

Tính toán mảng đa chiều, đại số tuyến tính.



Matplotlib

Trực quan hóa dữ liệu, vẽ biểu đồ loss/accuracy.



Pandas

Xử lý dữ liệu dạng bảng, phân tích dữ liệu.



Scikit-learn

Tiền xử lý dữ liệu, thuật toán ML cơ bản.

DEEP LEARNING FRAMEWORK: TENSORFLOW



- Phát triển bởi **Google Brain** (2012).
- Sử dụng Tensor (mảng đa chiều) và đồ thị tính toán.
- Hỗ trợ mạnh mẽ cho sản xuất (production) và triển khai đa nền tảng (Web, Mobile, IoT).
- Cài đặt đơn giản: pip install tensorflow
- Tích hợp sẵn Keras (API cấp cao).

DEEP LEARNING FRAMEWORK: PYTORCH



- Phát triển bởi **Facebook AI Research** (2016).
- **Đặc điểm:** Đồ thị động (Dynamic computation graph), rất dễ debug (pythonic).
- Rất phổ biến trong giới nghiên cứu học thuật và phát triển thuật toán mới.
- Hỗ trợ tối ưu hóa GPU mạnh mẽ.

TỔNG KẾT & CÂU HỎI

Tóm tắt

- Lịch sử phát triển DL và sự bùng nổ năm 2012.
- Phân biệt AI > ML > DL.
- Quy trình 6 bước xây dựng hệ thống.
- Công cụ: Python, TensorFlow, PyTorch.

Câu hỏi thảo luận

- Lấy ví dụ phân biệt học có giám sát và không giám sát?
- Tìm ví dụ thực tế cho bài toán phân lớp và hồi quy?
- Kể tên 3 ứng dụng AI bạn thấy hàng ngày.